

# 5.搭建 RKNN Toolkit2 开发环境

## 1. 安装vmware和ubuntu20

安装vmware:

安装包与秘钥:

链接: <https://pan.baidu.com/s/1JlCCL78C890kvAc3PIV6ew?pwd=jnwk> 提取码: jnwk

安装ubuntu20:

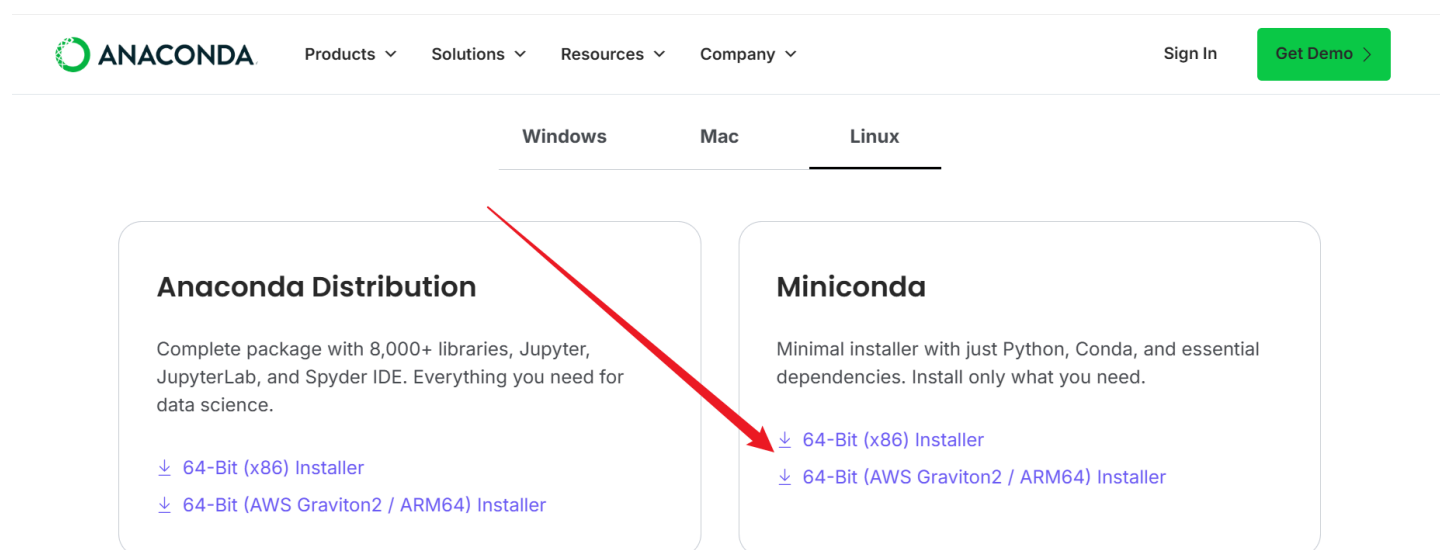
初始化的ubuntu系统:

用户名和密码都为: topeet

链接: <https://pan.baidu.com/s/1NtWV02P1R-0-MdMi3hivjQ?pwd=v23u> 提取码: v23u

## 2. 安装miniconda

官网: <https://www.anaconda.com/download/success>



由于这里下载比较麻烦,要登录账号等,所以已提前下载好,放入网盘里面。

通过网盘分享的文件: 04\_Miniconda

链接: <https://pan.baidu.com/s/1XZzyjZ0nBJgmUUQnyL8zJQ?pwd=b5ap> 提取码: b5ap

--来自百度网盘超级会员v9的分享

本节使用的是x86的安装脚本,具体安装方法如下:

代码块

```
1  chmod 777 Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
2  sudo bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
3
4  回车
5  yes
6  回车
7  yes
```

```
topeet@ubuntu:~/rknn/01_miniconda$ ls
Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh  Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
topeet@ubuntu:~/rknn/01_miniconda$ chmod 777 Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
topeet@ubuntu:~/rknn/01_miniconda$ ls
Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh  Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
topeet@ubuntu:~/rknn/01_miniconda$ sudo bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
[sudo] topeet 的密码:

Welcome to Miniconda3 py310_23.1.0-1

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>
=====
End User License Agreement - Miniconda
=====

Copyright 2015-2023, Anaconda, Inc.

All rights reserved under the 3-clause BSD License:

This End User License Agreement (the "Agreement") is a legal agreement between you and Anaconda, Inc. ("Ana
```

miniconda更换清华源

**vim ~/.condarc**

代码块

```
1  channels:
2    - defaults
3  show_channel_urls: true
4  channel_alias: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
5  default_channels:
6    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
7    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
8    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
9    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/pro
10   - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
11 custom_channels:
12   conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
13   msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
14   bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
15   menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
16   pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
17   simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

## pip更换清华源

代码块

```
1 pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

## 更新一下python环境（可选）

代码块

```
1 # 1. 更新软件包列表
2 sudo apt-get update
3
4 # 2. 安装 Python 3 及开发工具
5 sudo apt-get install -y python3 python3-dev python3-pip
6
7 # 3. 安装常用依赖库（修正拼写和包名）
8 sudo apt-get install -y \
9     libxslt1-dev \
10    zlib1g-dev \
11    libgl2.0-0 \
12    libsm6 \
13    libgl1-mesa-glx \
14    libprotobuf-dev \
15    gcc
```

## 3. 安装RKNN-Toolkit2环境

### 创建环境

代码块

```
1 source ~/.bashrc
2 conda create -n rknn-toolkit2 python=3.8
```

### 等待安装完成

输入 `conda activate rknn-toolkit2` 即可进入刚才创建好的环境。

```

xorg-libxau      pkgs/main/linux-64::xorg-libxau-1.0.12-h9b100fa_0
xorg-libxdmcp    pkgs/main/linux-64::xorg-libxdmcp-1.1.5-h9b100fa_0
xorg-xorgproto   pkgs/main/linux-64::xorg-xorgproto-2024.1-h5eee18b_1
xz               pkgs/main/linux-64::xz-5.6.4-h5eee18b_1
zlib             pkgs/main/linux-64::zlib-1.3.1-hb25bd0a_0

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate rknn-toolkit2
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate

(base) root@ubuntu:~# conda activate rknn-toolkit2
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:~#

```

创建一个02\_rknn-toolkit2目录，并且把官网下载的最新的rknn-toolkit2中的packages放入该目录下。

由于我们安装的是ubuntu20,所以对应的python版本是py3.8。

```

(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2/packages/x86_64# python --version
Python 3.8.20
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2/packages/x86_64#

```

```

(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn# ls
01_miniconda  02_rknn-toolkit2
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn# cd 02_rknn-toolkit2/
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2# ls
packages
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2# cd packages/
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2/packages# ls
arm64  x86_64
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2/packages# cd x86_64/
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2/packages/x86_64# ls
md5sum.txt          rknn_toolkit2-2.3.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
requirements_cp310-2.3.2.txt  rknn_toolkit2-2.3.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
requirements_cp311-2.3.2.txt  rknn_toolkit2-2.3.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
requirements_cp312-2.3.2.txt  rknn_toolkit2-2.3.2-cp36-cp36m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
requirements_cp36-2.3.2.txt   rknn_toolkit2-2.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
requirements_cp37-2.3.2.txt   rknn_toolkit2-2.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
requirements_cp38-2.3.2.txt   rknn_toolkit2-2.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
requirements_cp39-2.3.2.txt
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2/packages/x86_64#

```

依次执行命令来进行安装。

#### 代码块

- 1 # 1.需要等的比较久
- 2 pip install -r requirements\_cp38-2.3.2.txt -i  
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- 3 # 2.安装rknn\_toolkit2软件包

```
4 pip install rknn_toolkit2-2.3.2-cp38-cp38-  
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl -i  
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

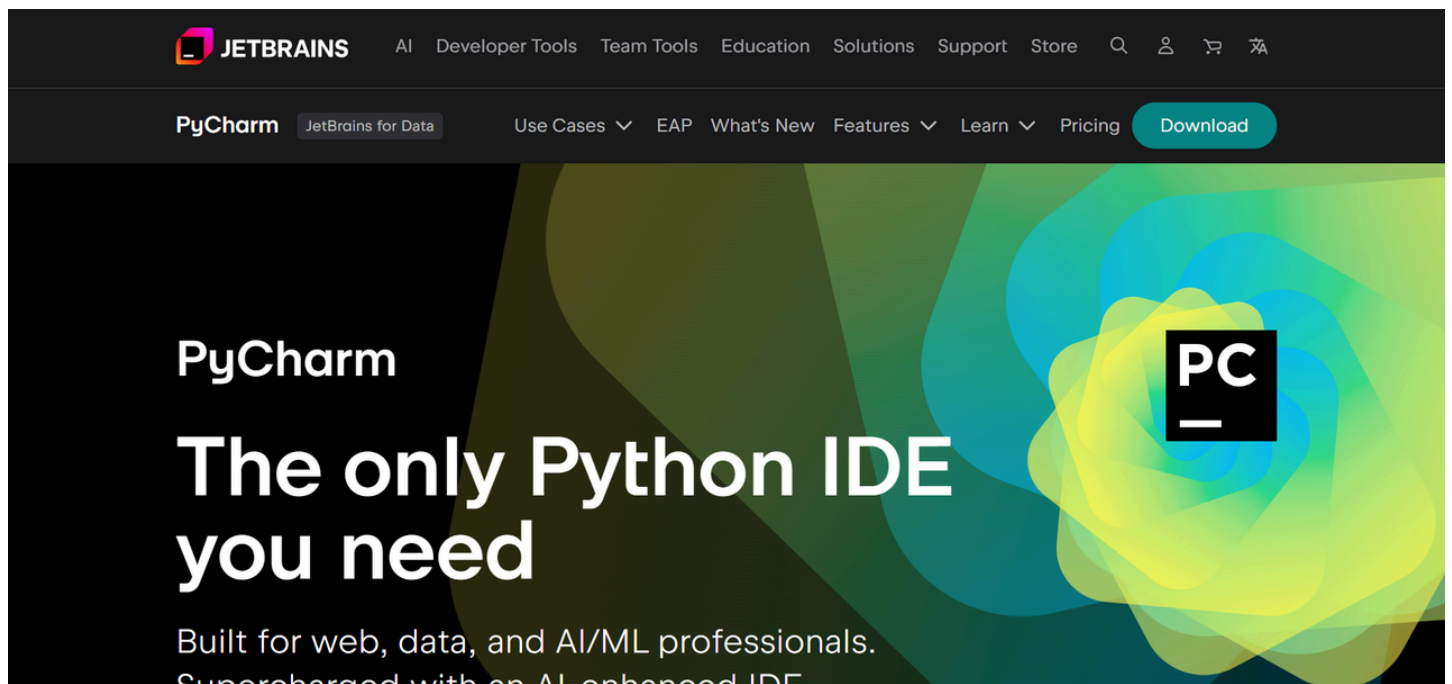
若执行以下命令没有报错，则安装成功。

```
`from rknn.api import RKNN`
```

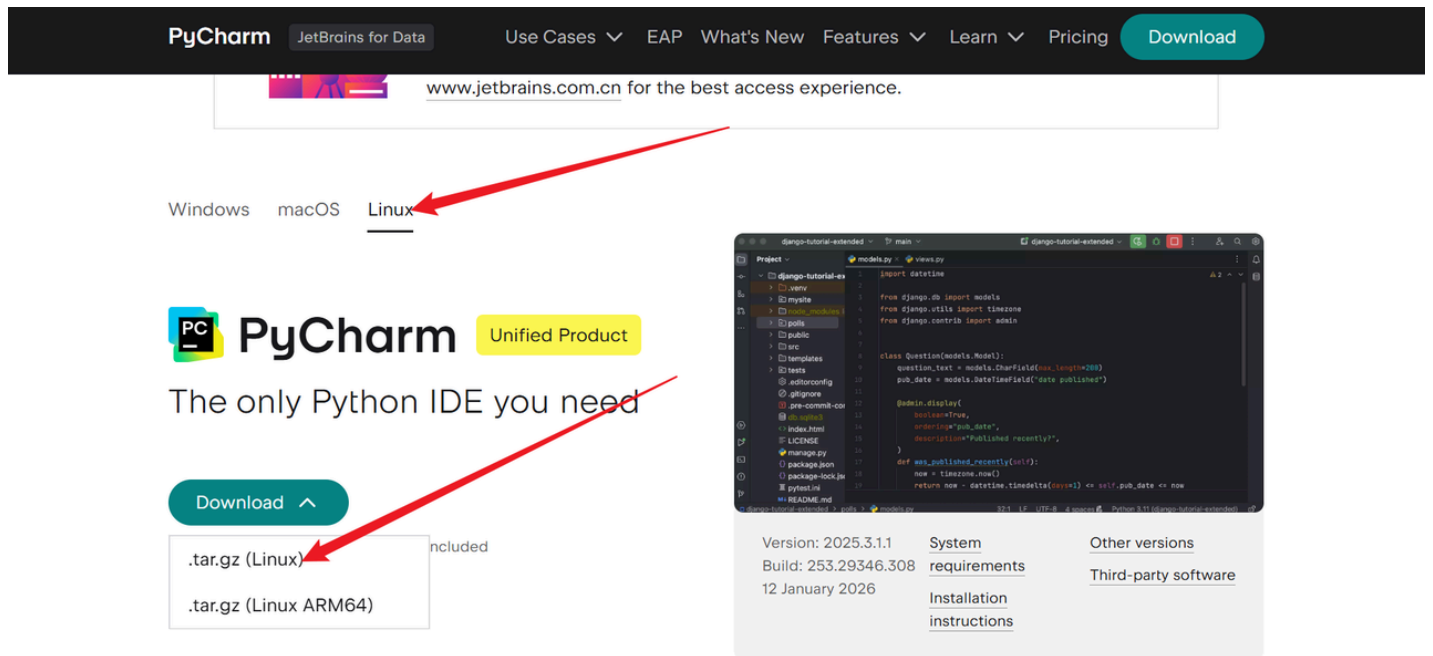
```
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/02_rknn-toolkit2/packages/x86_64# python3  
Python 3.8.20 (default, Oct 3 2024, 15:24:27)  
[GCC 11.2.0] :: Anaconda, Inc. on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> from rknn.api import RKNN  
>>> █
```

## 4. 安装pycharm

PyCharm 的官网链接为 “<https://www.jetbrains.com/pycharm/>”，进入该网站之后如下图所示：



点击Download,选择linux版进行下载。

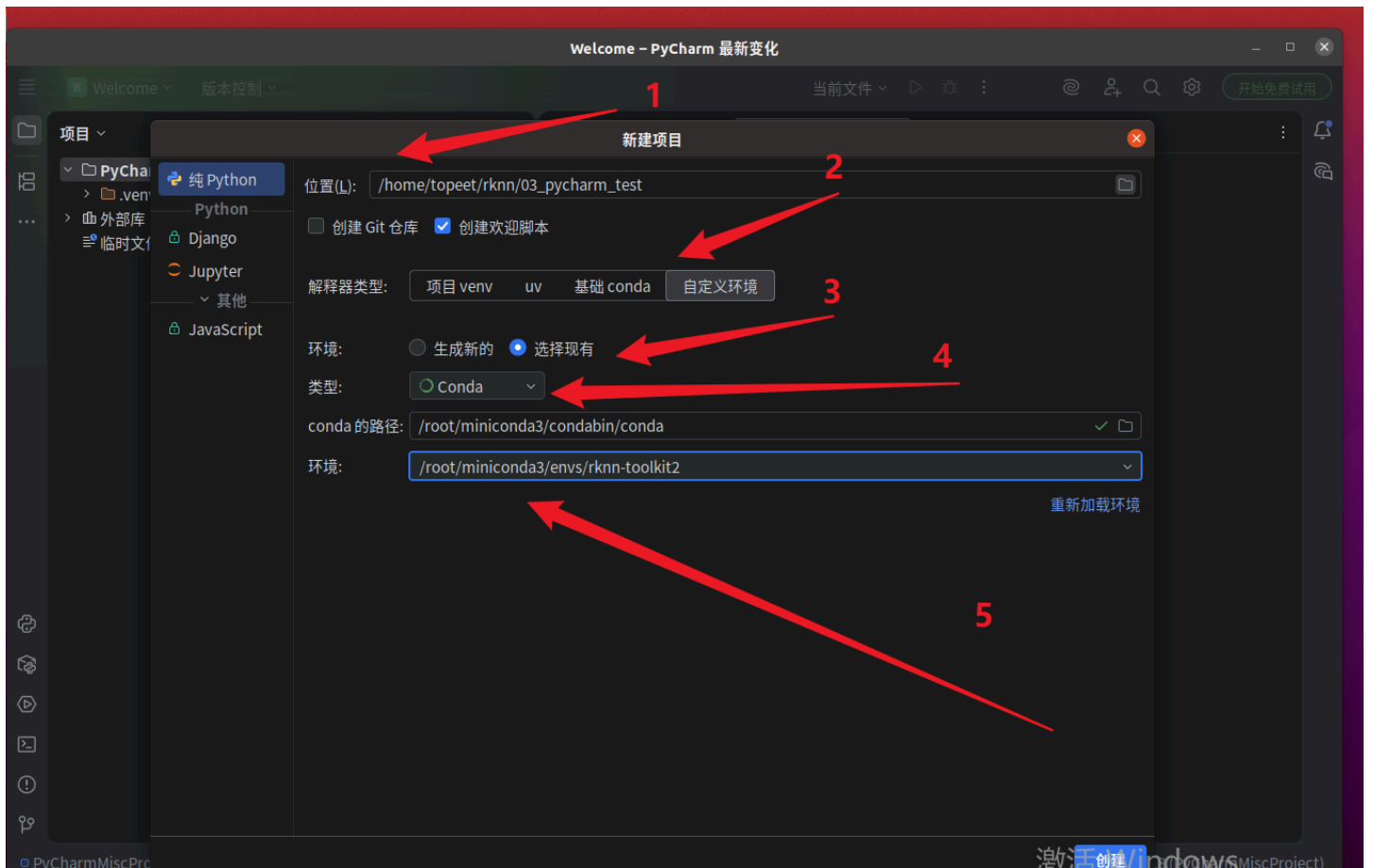


将下载好的安装包传送到ubuntu中。然后进行解压，打开。

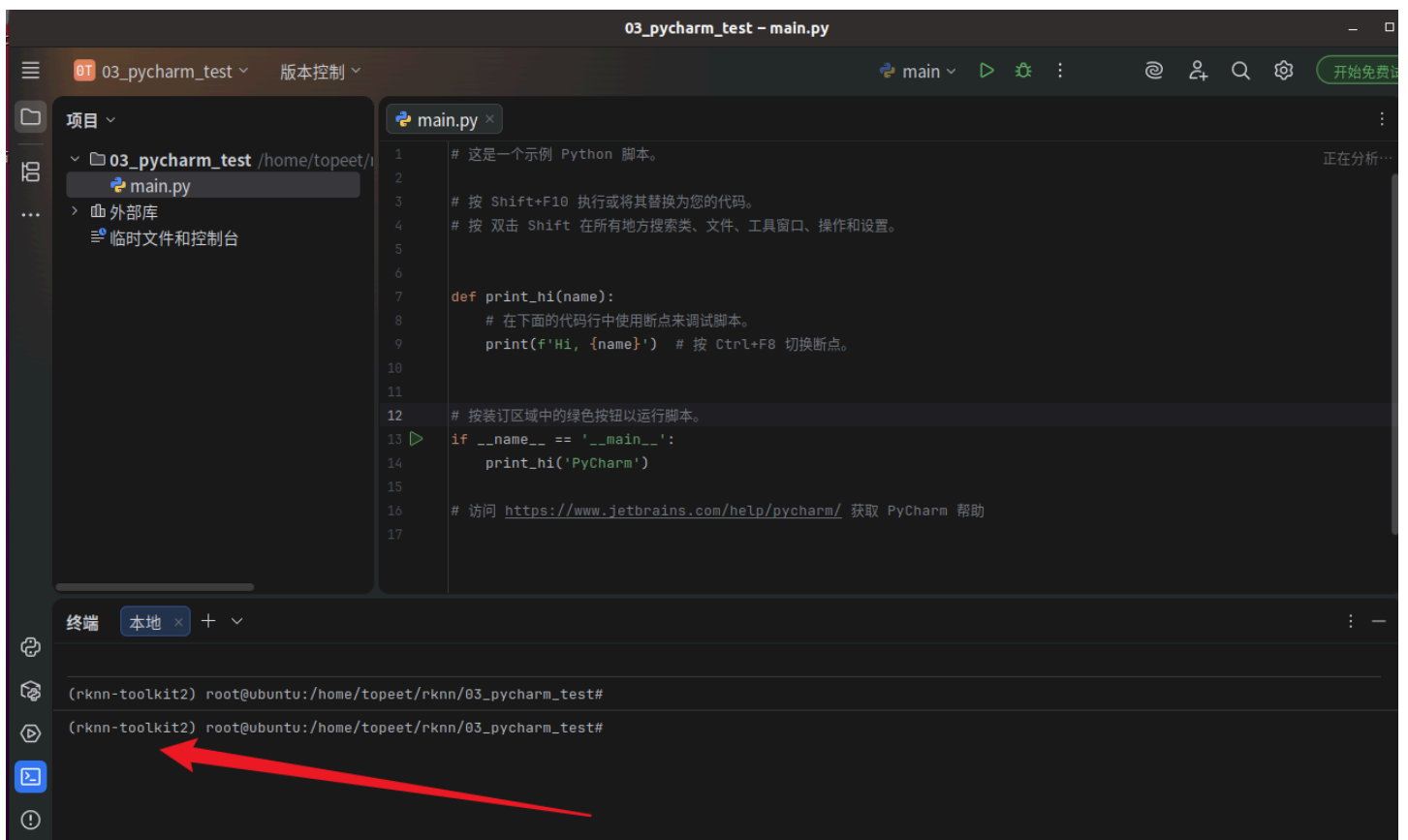
代码块

```
1 tar xvf pycharm-2025.3.1.1.tar.gz
2
3 cd /home/topeet/software/pycharm-2025.3.1.1/bin
4
5 # 打开
6 ./pycharm
```

接下来一路确认就行，打开pycharm软件，配置一下前面创建的rknn-toolkit2环境。

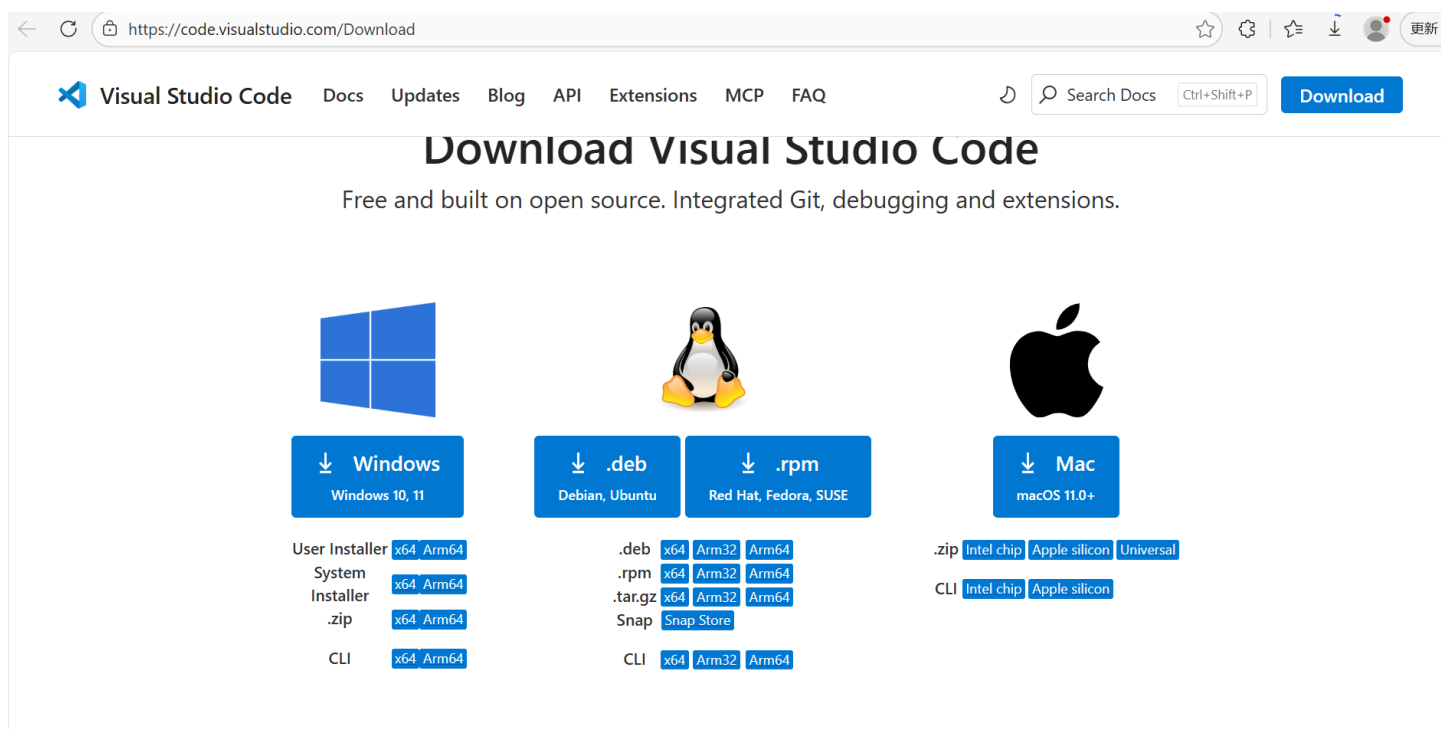


到这一步就说明创建成功了。



## 5. 安装VSCode（推荐）

VSCode官方地址 <https://code.visualstudio.com/Download>



可以选择在Windows下安装VSCode，或者在Ubuntu下安装VSCode。

**在ubuntu安装**，下载下来的安装包是code\_1.108.1-1768404234\_amd64.deb

代码块

```
1 # 通过dpkg安装
2 sudo dpkg -i code_1.108.1-1768404234_amd64.deb
```

安装完成以后，在Ubuntu的搜索框输入“Visual Studio Code”就可以找到VSCode，然后可以点击VSCode的图标来打开VSCode。或者可以在终端执行code命令打开VSCode：

代码块

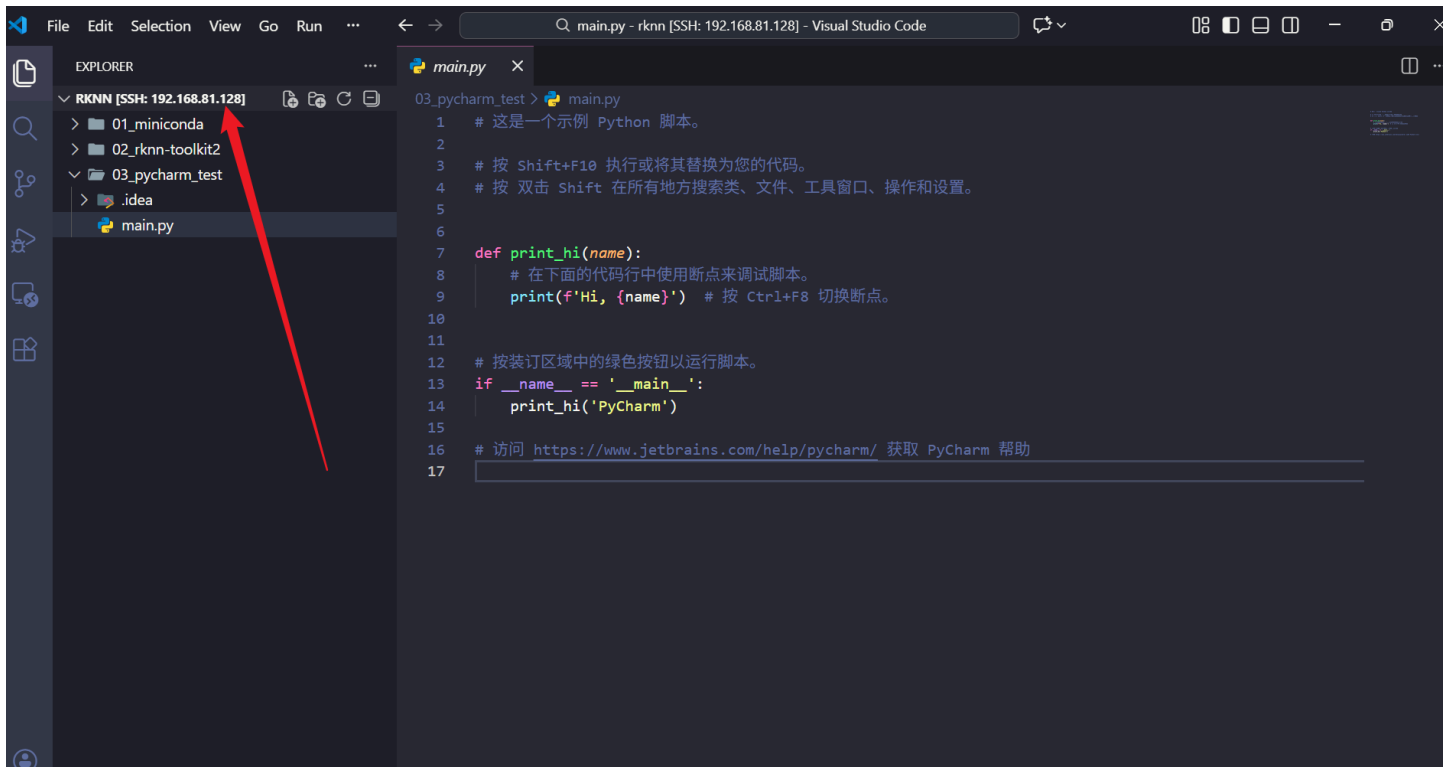
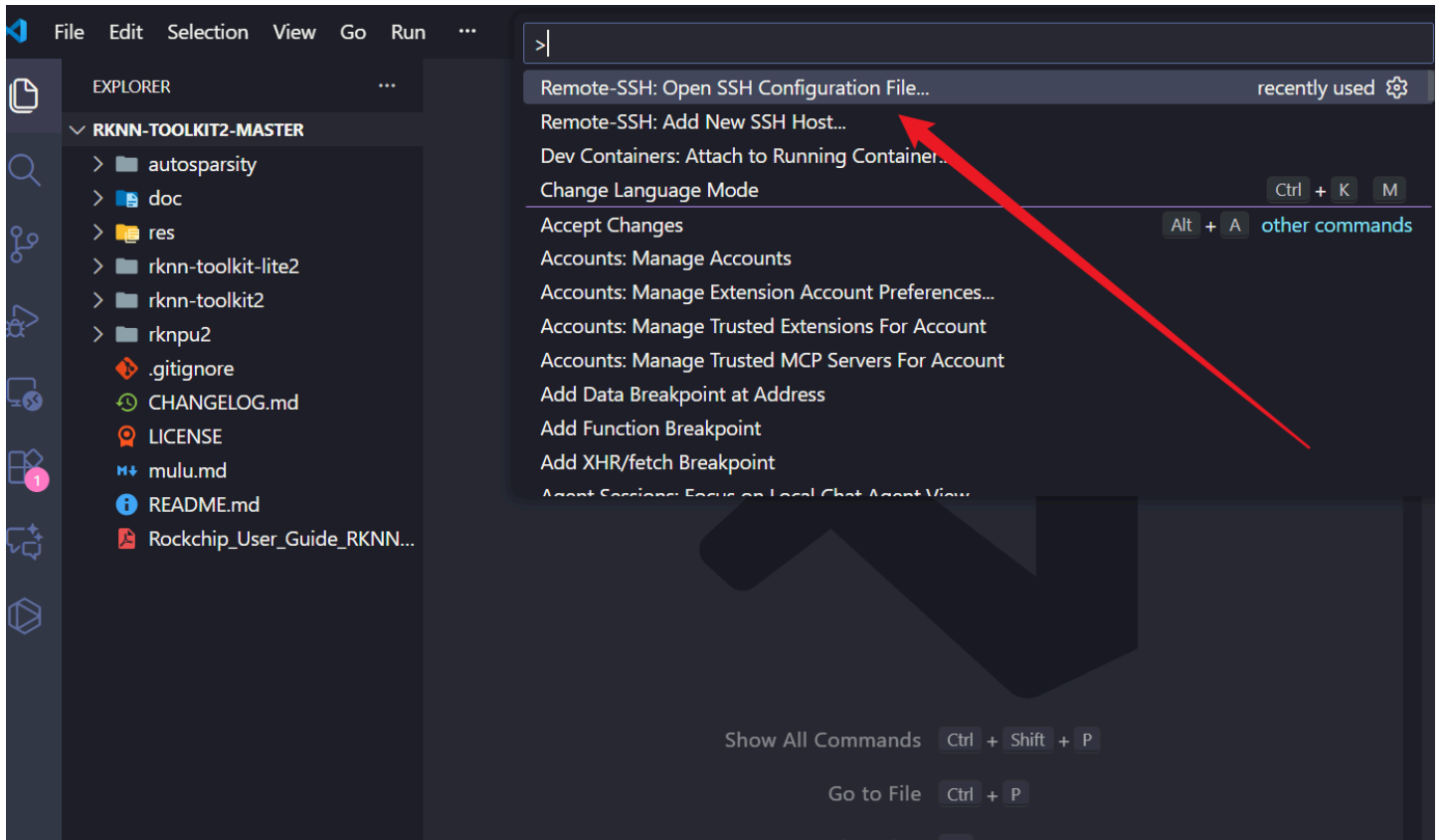
```
1 # 打开VSCode
2 code
```

**在windows安装**一直下一步就行。

可以通过SSH远程调试Ubuntu下的代码。博主个人也更喜欢使用这种方式。

按住 `Ctrl+Shift+P` 可以打开窗口,然后输入信息即可连接成功。这种方式可以在windows上面进行开发，不会那么卡。





安装一些必要的插件就行。然后可以装个千问的ai插件，反正免费。

- C/C++
- Code Runner
- Remote-SSH
- Python
- Lingma(千问的ai插件)

